Мугалим картасы

Симметрия жана жылдыруу

Китеп: Математика стандарты: 2-класс (симметрия, чагылдыруу), Cambridge Stage 4 (чакмак кагазда чагылдыруу жана жылдыруу). Мазмуну, сандары жана окуясы толук жаңы. Окуя: Караколдогу оюу дубал.

Мугалим үчүн

Типтүү каталар

M1 **Тик бурчтуктун кыйгачын симметрия огу деп эсептөө**
Мисал: Тик бурчтук: «4 огу бар»
Кантип оңдойм: Кагаз тик бурчтукту кыйгачынан бүктөтөм: бурчтар дал келбейт. «Бүктө, анан текшер».

M2 **Чагылдыруунун ордуна жылдырып коюу (оодарбай көчүрүү)**
Мисал: Тик ок Г|Д: Б2, В2, В3 → «Е2, Ж2, Ж3»
Кантип оңдойм: Күзгү же бүктөө менен текшертем: окко жакын чакмак ары жагында да окко жакын болот.

M3 **Октон аралыкты сактабоо**
Мисал: Тик ок Г|Д: В5 → «Д5»
Кантип оңдойм: «Октон канча чакмак?» деп санатам: 2 болсо, ары жагында да 2.

M4 **Жылдырууда баштапкы чакмакты да санап, бир кем жылдыруу**
Мисал: В2 → 3 оңго: «В, Г, Д» → Д2
Кантип оңдойм: Манжа менен сызыкты аттап санайбыз: «бир, эки, үч»; баштаган чакмак саналбайт.

M5 **Жылдырганда фигураны буруп же оодарып коюу**
Мисал: Тумарчаны 4 оңго жылдырып, учун башка жакка каратуу
Кантип оңдойм: Кагаз фигураны столдо сүйрөтөм (көтөрбөй, бурбай). Ар бир чокусу бирдей жылат.

M6 **Симметрия огдорун толук таппоо**
Мисал: Квадрат: «2 огу бар»
Кантип оңдойм: Кагаз квадратты 4 жол менен бүктөтөм; ар бир бүктөмдү карандаш менен сызабыз.

M7 **Багытты же санды чаташтыруу (оң ↔ сол, тилке ↔ катар)**
Мисал: Г2 → 3 оңго, 2 өйдө: «Е5» же «А4»
Кантип оңдойм: Тактага «оң, сол, өйдө, ылдый» жебелерин илем; адегенде тилке боюнча, анан катар боюнча жылдырабыз.

Чечүүчү суроо (1 мүнөт)

Гүл Г2 чакмагында. Аны 3 чакмак оңго, 2 чакмак өйдө жылдырышты. Гүл кайсы чакмакта?

А	Ж4	**туура**
Б	Е3	**M4**
В	Е5	**M7**
Г	А4	**M7**

Чыгуу билети (3 мүнөт)

1. Тик бурчтуктун (квадрат эмес) канча симметрия огу бар?
   Жообу: 2 ок
2. Тик ок Г|Д. Б5 жана В2 чакмактарын чагылдыр.
   Жообу: Ж5; Е2
3. Тумарча Б2, В2, В3 чакмактарында. Аны 4 оңго, 2 өйдө жылдыр.
   Жообу: Е4, Ж4, Ж5